

개정3판

Visual
Studio
2017

쉽게 풀어쓴

C언어 EXPRESS

⚡️ ❤️ ❤️
100

천인국 지음

제7장 반복문



이번 장에서 학습할 내용

- 반복의 개념 이해
- while 반복문
- do-while 반복문
- for 반복문
- break와 continue문

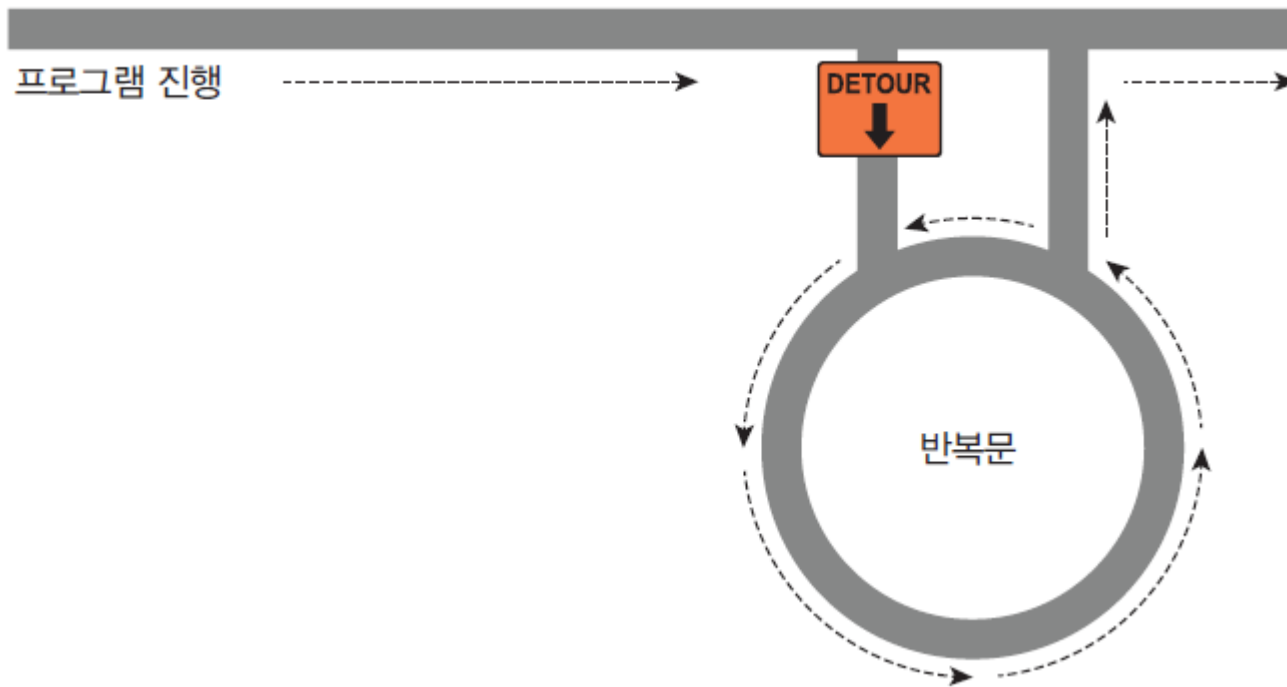
반복 구조는 일련의 처리를 반복할 수 있게 한다. 반복의 개념을 먼저 이해하고 C에서 제공되는 3가지의 반복 구조에 대하여 학습한다.





반복 구조

- 어떤 조건이 만족될 때까지 루프를 도는 구조





while 문

Syntax: while 문

예

```
while( i < 10 )  
    printf("Hello World!\n");
```

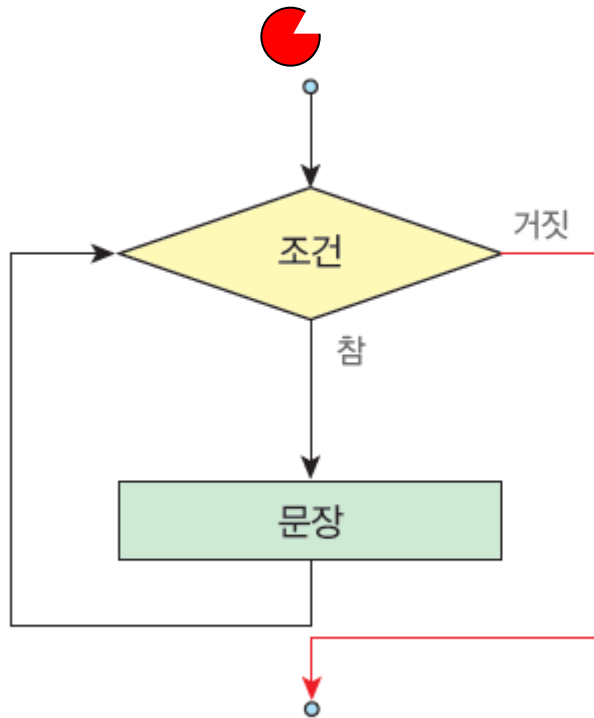
조건식

조건식이 참이면 문장을 반복 실행한다.



while 문

- 주어진 조건이 만족되는 동안 문장들을 반복 실행한다.





예제

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int i = 0;
```

```
    while( i < 5 )
```

```
    {
```

```
        printf("Hello World! \n");  
        i++;
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

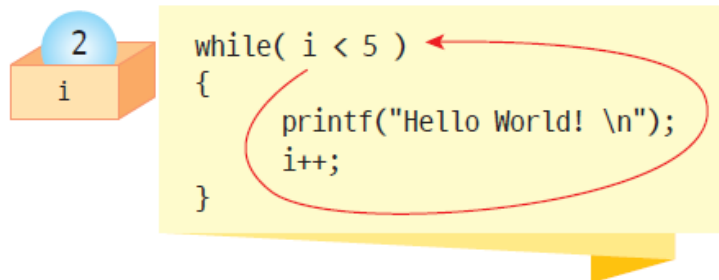
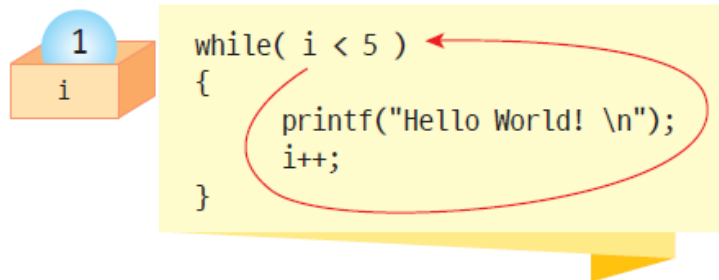
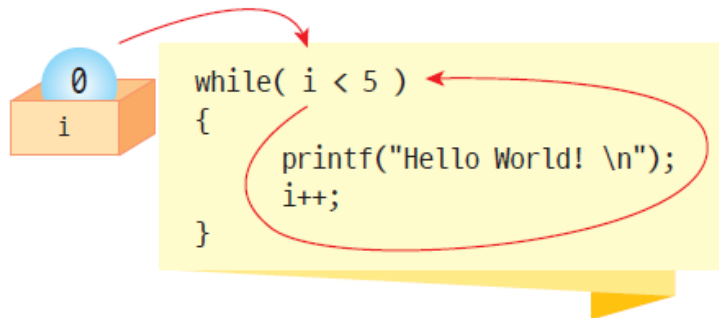
```
}
```

반복 조건

반복 내용



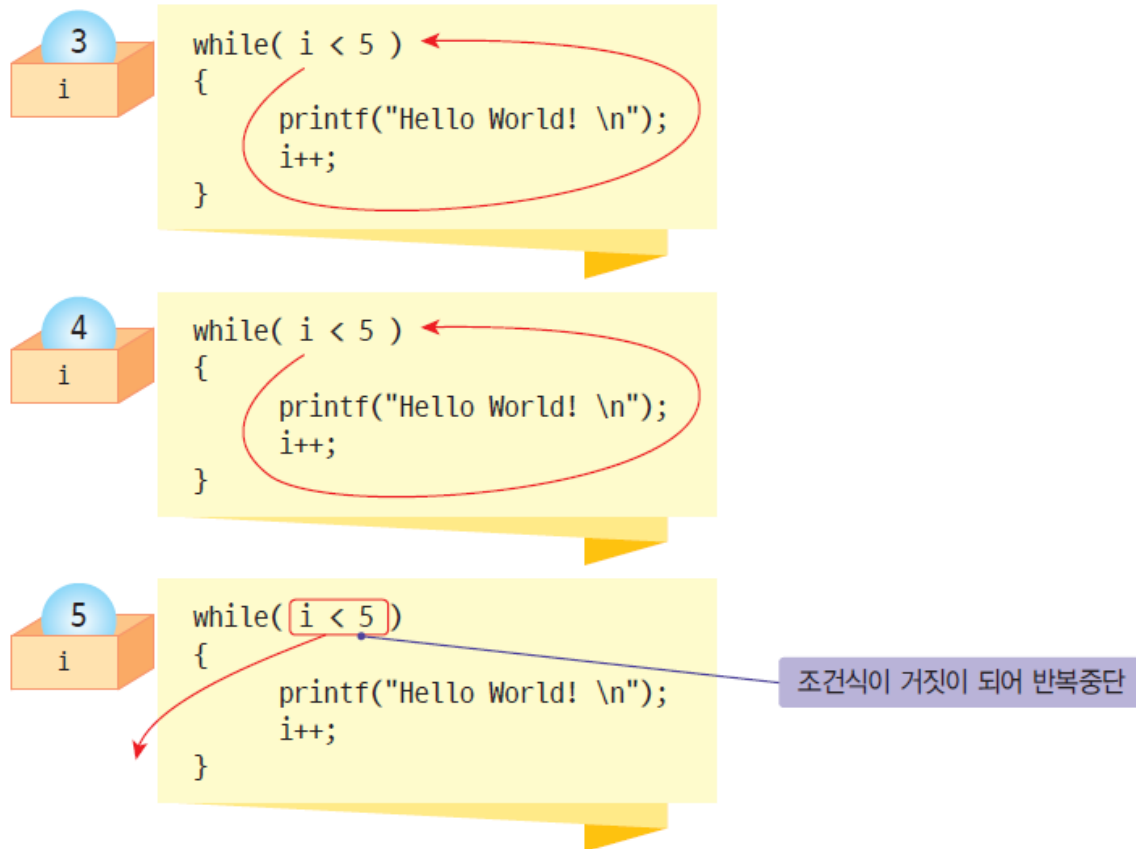
while 문의 실행 과정



반복횟수	i의 값	(i<5)	반복여부
#1	0	참	반복
#2	1	참	반복
#3	2	참	반복
#4	3	참	반복
#5	4	참	반복
#6	5	거짓	중지



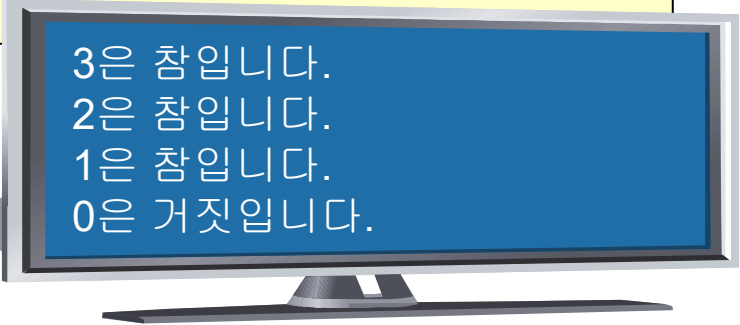
while 문의 실행 과정





참과 거짓

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int i = 3;
    while (i)
    {
        printf("%d은 참입니다.", i);
        i--;
    }
    printf("%d은 거짓입니다.", i);
}
```



3은 참입니다.
2은 참입니다.
1은 참입니다.
0은 거짓입니다.



예제 #1

// while 문을 이용한 구구단 출력 프로그램

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int n;
```

```
    int i = 1;
```

```
    printf("출력하고 싶은 단: ");
```

```
    scanf("%d", &n);
```

```
    while (i <= 9)
```

```
    {
```

```
        printf("%d*%d = %d \n", n, i, n*i);
```

```
        i++;
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

출력하고 싶은 단을 입력하시오: 9

9*1 = 9

9*2 = 18

9*3 = 27

....

9*9 = 81



예제 #2

```
// while 문을 이용한 제곱값 출력 프로그램  
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)  
{  
    int n;  
  
    printf("=====\n");  
    printf("  n      n의 제곱 \n");  
    printf("=====\n");  
  
    n = 1;  
    while (n <= 10)  
    {  
        printf("%5d   %5d\n", n, n*n);  
        n++;  
    }  
  
    return 0;  
}
```

```
=====  
  n      n의 제곱  
=====  
  1        1  
  2        4  
  3        9  
  4       16  
  5       25  
  6       36  
  7       49  
  8       64  
  9       81  
 10      100
```



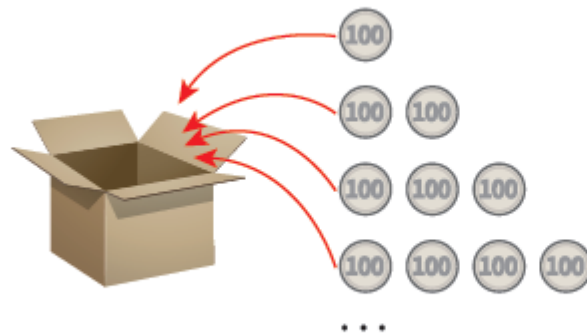
예제 #3

□ 1부터 n까지의 합 계산하는 프로그램

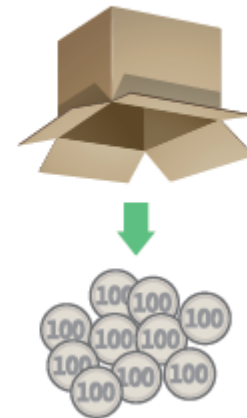
① 빈통을 준비한다.



② 통에 1부터 n까지를 넣는다.



③ 통에 들어있는 동전의 개수를 출력한다.





예제 #3

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int i, n, sum;
```

```
// 변수 선언
```

```
    printf("정수를 입력하시오:");
```

```
// 입력 안내 메시지 출력
```

```
    scanf("%d", &n);
```

```
// 정수값 입력
```

```
    i = 1;
```

```
// 변수 초기화
```

```
    sum = 0;
```

```
    while(i <= n)
```

```
    {
```

```
        sum += i;
```

```
// sum = sum + i;와 같다.
```

```
        i++;
```

```
// i = i + 1과 같다.
```

```
    }
```

```
    printf("1부터 %d까지의 합은 %d입니다\n", n, sum);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

정수를 입력하시오: 3
1부터 3까지의 합은 6입니다



예제 #4

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int i, n, sum;                // 변수 선언

    printf("정수를 입력하시오:"); // 입력 안내 메시지 출력
    scanf("%d", &n);              // 정수값 입력

    i = 1;                        // 변수 초기화
    sum = 0;

    while(i <= n)
    {
        sum += i;                // sum = sum + i;와 같다.
        i = i + 2;
    }

    printf("1부터 %d까지의 짝수합은 %d입니다\n", n, sum);
    return 0;
}
```

정수를 입력하시오: 10
1부터 10까지의 짝수합은 30입니다.



예제 #5

// while 문을 이용한 합계 프로그램

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int i, n, sum;
```

```
    i = 0;                // 변수 초기화
```

```
    sum = 0;              // 변수 초기화
```

```
    while (i < 5)
```

```
    {
```

```
        printf("값을 입력하시오: ");
```

```
        scanf("%d", &n);
```

```
        sum = sum + n;    // sum += n;과 같다.
```

```
        i++;
```

```
    }
```

```
    printf("합계는 %d입니다.\n", sum);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

값을 입력하시오: 10
값을 입력하시오: 20
값을 입력하시오: 30
값을 입력하시오: 40
값을 입력하시오: 50
합계는 150입니다.



while 문에서 주의할 점

```
int i = 1;
while(i < 10)
{
    printf("반복중입니다\n");
    i--;
}
```

변수가 증가
아니라 감소

```
int i = 0;
while(i < 3)
    printf("반복중입니다\n");
    i++;
```

반복 루프에
포함되어 있지
않다.

```
int i = 0;
while(i < 3) ;
{
    printf("반복중입니다\n");
    i++;
}
```

조건뒤에 ;이 있음



출석화인용 문제

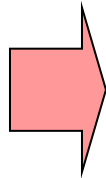
- 다음 코드를 실행했을 경우 예상되는 결과에 대해 설명하십시오.

```
int i = 0;
while(i < 3)
    printf("반복중입니다\n");
    i++;
```



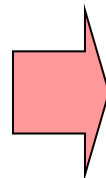
센티넬을 이용한 성적들의 평균을 구하는 문제

- 성적의 평균을 구한다.



1. 필요한 변수들을 초기화한다.
2. 성적을 입력받아서 합계를 구하고 성적의 개수를 센다.
3. 평균을 계산하고 화면에 출력한다.

1. 필요한 변수들을 초기화한다.

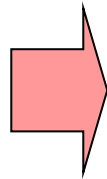


- (1) `sum`을 0으로 초기화한다.
- (2) `n`을 0으로 초기화한다.
- (3) `grade`를 0으로 초기화한다.



센티넬을 이용한 성적들의 평균을 구하는 문제

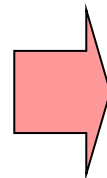
2. 성적을 입력받아서 합계를 구하고 성적의 개수를 센다.



while 성적이 0보다 작지 않으면

- (1) 사용자로부터 성적을 읽어서 **grade**에 저장한다.
- (2) **sum**에 이 점수를 누적한다.
- (3) **n**을 하나 증가한다.

3. 평균을 계산하고 화면에 출력한다.



(1) **sum**을 **n**으로 나누어서 **average**에 저장한다.
(2) **average**를 화면에 출력한다.



센티널(보초감의 이용)

- 센티널: 입력되는 데이터의 끝을 알리는 특수한 값





센티넬 예제 1/2

// while 문을 이용한 성적의 평균 구하기 프로그램

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int grade, n;
```

```
    float sum, average;
```

```
    // 필요한 변수들을 초기화한다.
```

```
    n = 0;
```

```
    sum = 0;
```

```
    grade = 0;
```

```
    printf( " 종료 시 음수 입력\n");
```



센티넬 예제 2/2

```
// 성적을 입력받아서 합계를 구하고 학생 수를 센다
```

```
while (grade >= 0)
```

```
{
```

```
    printf("성적을 입력하시오: ");
```

```
    scanf("%d", &grade);
```

```
    sum += grade;
```

```
    n++;
```

```
}
```

```
sum = sum - grade; // 마지막 데이터를 제거한다.
```

```
n--; // 마지막 데이터를 제거한다.
```

```
// 평균을 계산하고 화면에 출력한다.
```

```
average = sum / n;
```

```
printf("성적의 평균은 %f입니다.\n", average);
```

```
return 0;
```

```
}
```

성적 입력을 종료하려면 음수를
입력하시오

성적을 입력하시오: 10

성적을 입력하시오: 20

성적을 입력하시오: 30

성적을 입력하시오: 40

성적을 입력하시오: 50

성적을 입력하시오: -1

성적의 평균은 30.000000입니다.



예제: 최대값

```
#include <stdio.h>
#include <limits.h>

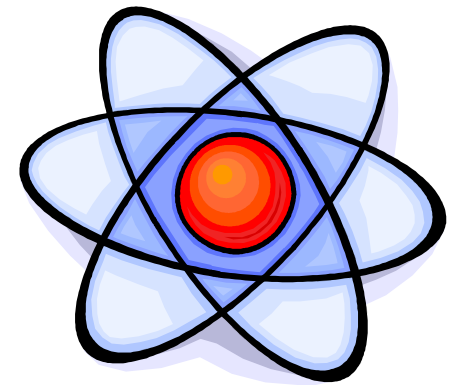
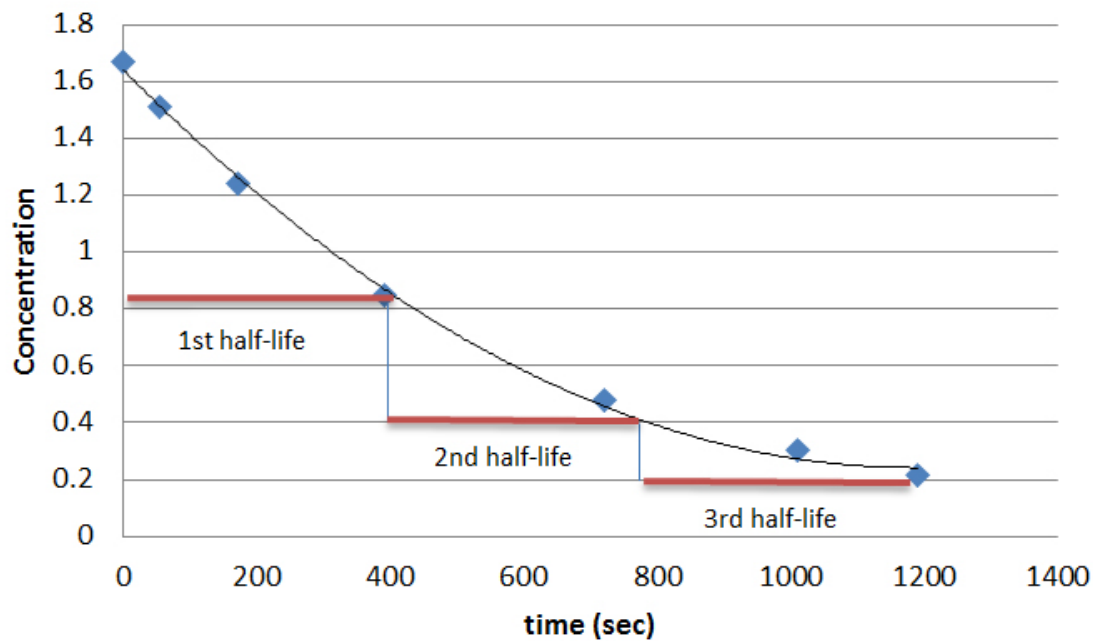
int main(void)
{
    int number, min_value = INT_MAX;
    printf("정수를 입력하시오\n종료는 Ctrl+z\n");
    while(scanf("%d", &number) != EOF)
    {
        if( number < min_value )
            min_value = number;
    }
    printf("최소값은 %d", min_value);
    return 0;
}
```

정수를 입력하시오
종료는 Ctrl+z
10
20
30
5
^Z
최소값은 5



lab: 반감기

□ 반감기: 방사능 물질의 양이 $\frac{1}{2}$ 로 되는 시간





실행 결과



- 단 로그 함수는 사용하지 않는다!
- 반복문을 사용한다.



알고리즘

- 사용자로부터 반감기를 입력받는다.
- `while(물질의 양 > 초기 물질의 양*0.1)`
 - 반감기만큼 시간을 더한다.
 - 물질의 양은 $1/2$ 로 줄어든다.
 - 현재 물질의 양을 출력한다.
- 10% 이하로 되기까지 걸린 시간을 출력한다.



```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int halflife;
    double initial;
    double current;
    int years=0;

    printf("반감기를 입력하시오(년): ");
    scanf("%d", &halflife);

    initial = 100.0;
    current = initial;
    while( current > initial/10.0 )

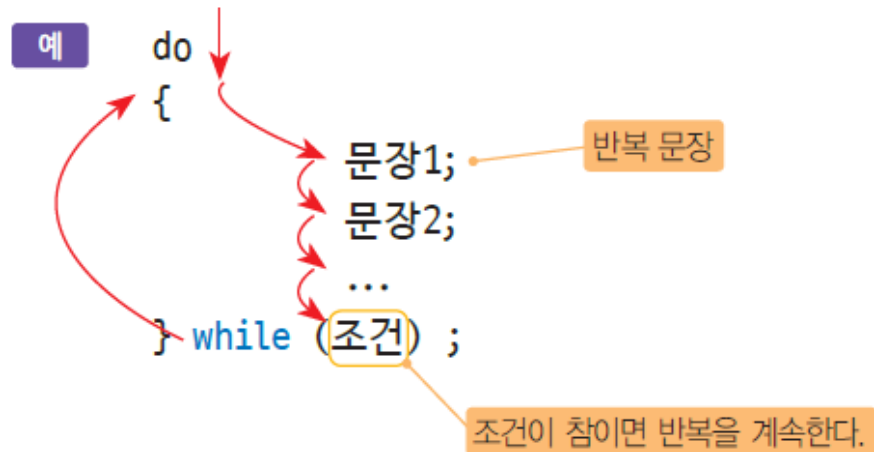
        years += halflife;
        current = current / 2.0;
        printf("%d년 후에 남은 양=%f", years, current);

    printf("1/10 이하로 되기까지 걸린 시간=%d년", years);
    return 0;
}
```



do...while문

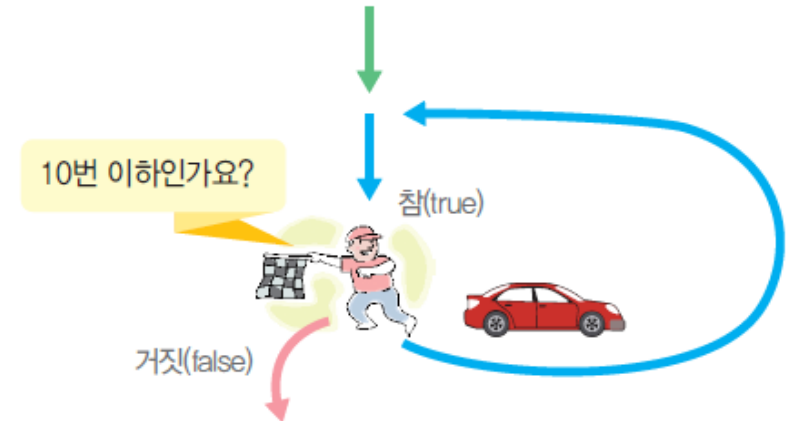
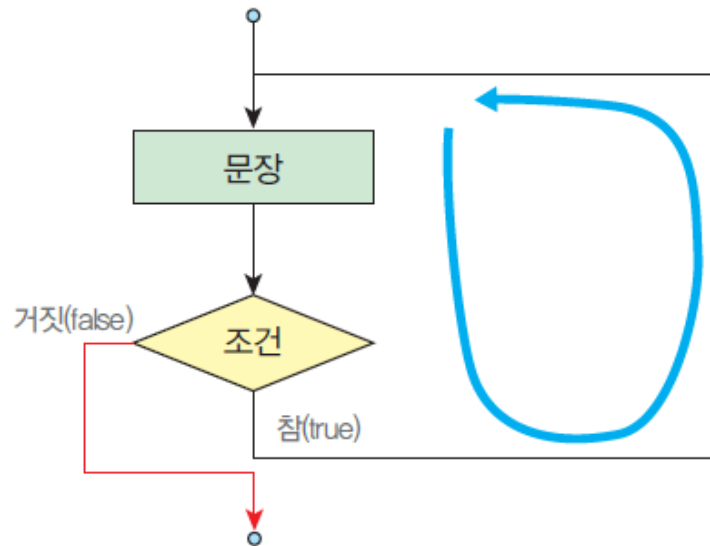
Syntax: do...while문





do-while 문

- 적어도 한번은 반복문장을 실행한다.





예제 #1



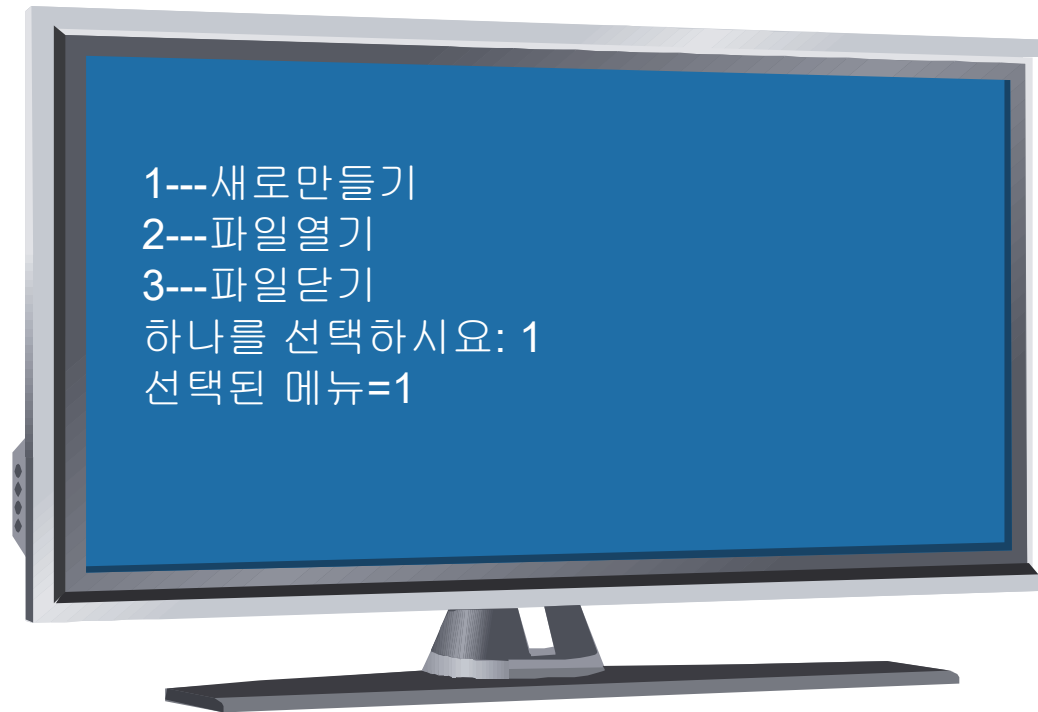


예제 #1

```
// 사용자가 0을 입력할 때까지 숫자를 더한다.  
#include <stdio.h>  
int main(void)  
{  
    int number, sum = 0;  
    do  
    {  
        printf("정수를 입력하시오: ");  
        scanf("%d", &number);  
        sum += number;  
    } while (number != 0);  
  
    printf("숫자들의 합 = %d \n", sum);  
    return 0;  
}
```



예제 #2





```
// do..while 문을 이용한 메뉴
#include <stdio.h>

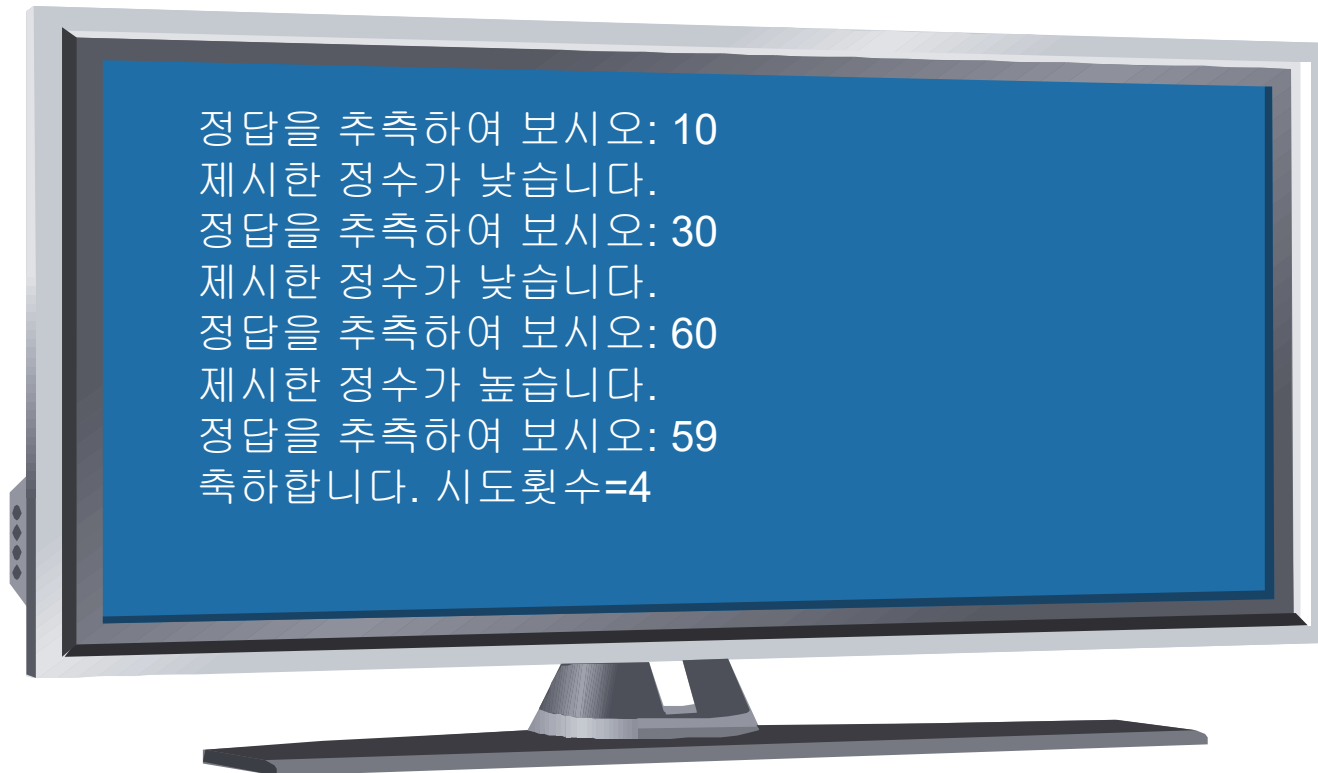
int main(void)
{
    int i = 0;
    do
    {
        printf("1---새로만들기\n");
        printf("2---파일열기\n");
        printf("3---파일닫기\n");
        printf("하나를 선택하세요.\n");
        scanf("%d", &i);
    } while(i < 1 || i > 3);

    printf("선택된 메뉴=%d\n", i);
    return 0;
}
```



lab: 숫자 추측 게임

- 프로그램이 가지고 있는 정수를 사용자가 알아맞히는 게임





알고리즘

- `do`
- 사용자로부터 숫자를 `guess`로 입력받는다.
- 시도횟수를 증가한다.
- `if( guess < answer )`
- 숫자가 낮다고 출력한다.
- `if( guess > answer )`
- 숫자가 높다고 출력한다.
- `while(guess != answer);`
- “축하합니다”와 시도횟수를 출력한다.



```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int answer = 59;    // 정답
    int guess;
    int tries = 0;
    do {
        printf("정답을 추측하여 보시오: ");
        scanf("%d", &guess);
        tries++;
        if (guess > answer) // 사용자가 입력한 정수가 정답보다 높으면
            printf("제시한 정수가 높습니다.");
        if (guess < answer) // 사용자가 입력한 정수가 정답보다 낮으면
            printf("제시한 정수가 낮습니다.");
    } while (guess != answer);
    printf("축하합니다. 시도횟수=%d", tries);
    return 0;
}
```



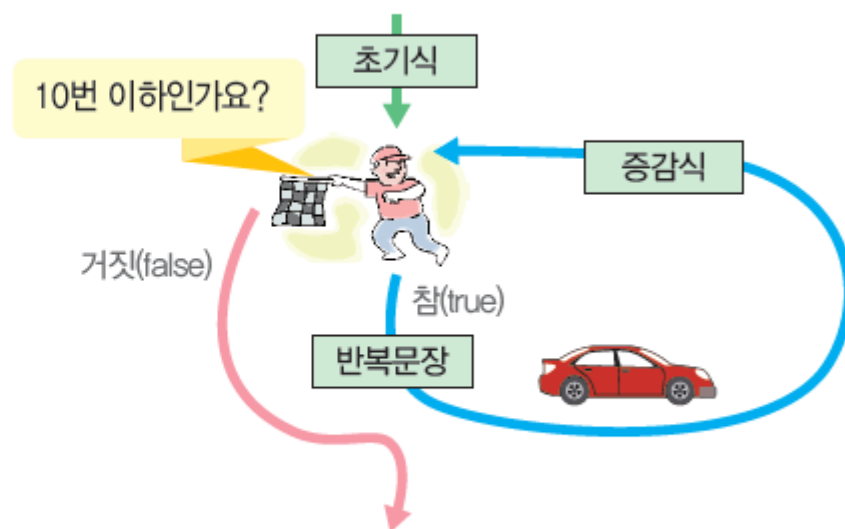
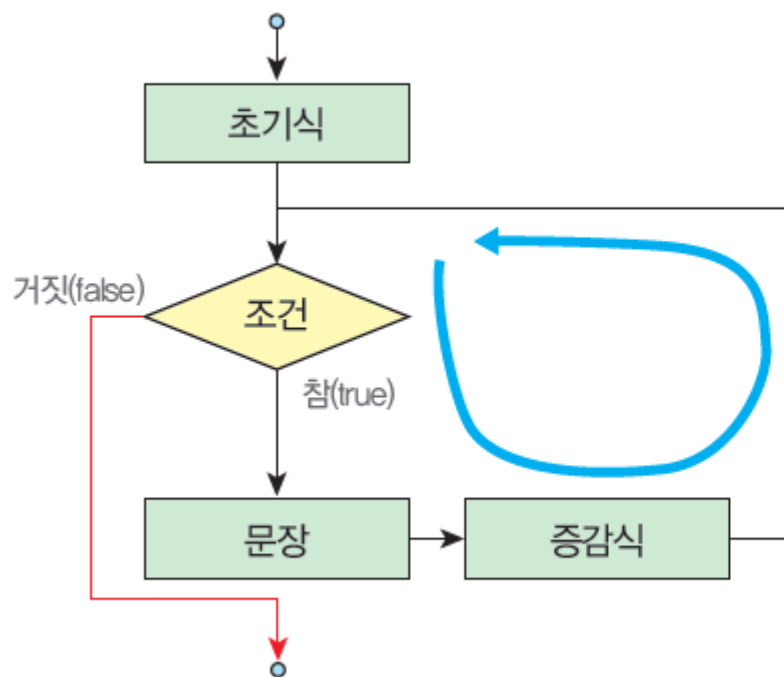
도전문제

- 위의 프로그램이 게임이 되려면 난수를 발생시키는 것이 좋다. 난수는 $(\text{rand()} \% 100)$ 으로 발생이 가능하다. `stdlib.h` 헤더 파일도 포함시켜야 한다.





□ 정해진 횟수만큼 반복하는 구조





for 문의 구조

Syntax: for문

예

```
for( i=0; i<5; i++ ) {  
    printf("Hello World!");  
}
```

초기식

조건식

증감식

반복되는 문장



예제

```
// “Hello World!” 5번 출력하기
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int i;

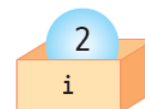
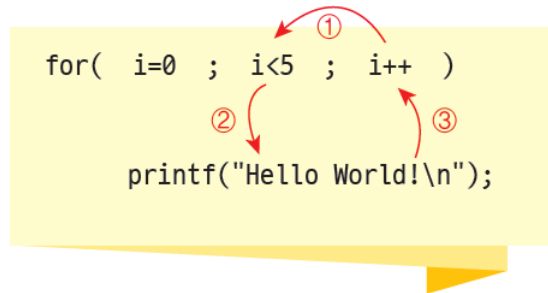
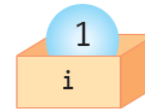
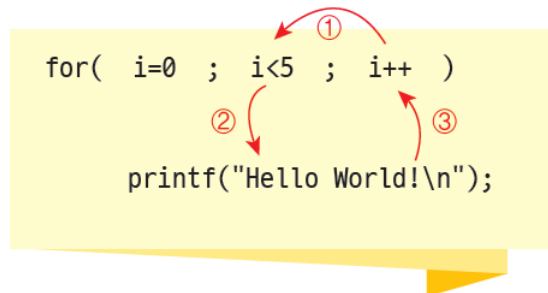
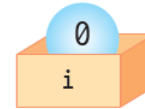
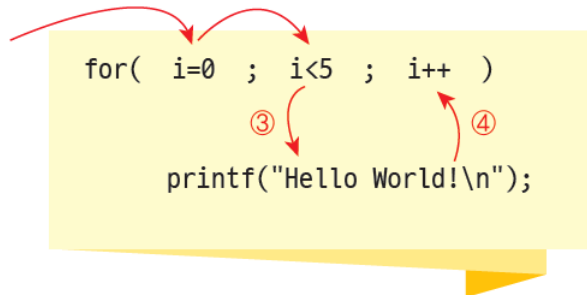
    for (i = 0; i < 5; i++) // i는 0부터 4까지 증가
        printf("Hello World!\n");

    return 0;
}
```

```
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
```




for문의 실행과정





for문의 실행과정

```
for( i=0 ; i<5 ; i++ )  
    printf("Hello World!\n");
```

Diagram illustrating the execution of the for loop. Red arrows indicate the flow: ① from the initialization 'i=0' to the condition 'i<5', ② from the condition 'i<5' to the body 'printf(...)', and ③ from the body 'printf(...)' to the increment 'i++'.

3
i

```
Hello World!  
Hello World!  
Hello World!  
Hello World!
```

```
for( i=0 ; i<5 ; i++ )  
    printf("Hello World!\n");
```

Diagram illustrating the execution of the for loop. Red arrows indicate the flow: ① from the initialization 'i=0' to the condition 'i<5', ② from the condition 'i<5' to the body 'printf(...)', and ③ from the body 'printf(...)' to the increment 'i++'.

4
i

```
Hello World!  
Hello World!  
Hello World!  
Hello World!  
Hello World!
```

```
for( i=0 ; i<5 ; i++ )  
    printf("Hello World!\n");
```

Diagram illustrating the execution of the for loop. Red arrows indicate the flow: ① from the initialization 'i=0' to the condition 'i<5', ② from the condition 'i<5' to the body 'printf(...)', and ③ from the body 'printf(...)' to the increment 'i++'.

5
i

```
Hello World!  
Hello World!  
Hello World!  
Hello World!  
Hello World!
```



예제 #2

```
// 반복을 이용한 정수합 프로그램
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int i, sum;

    sum = 0;
    for(i = 1; i <= 10; i++)
        sum += i;                // sum = sum + i;와 같음

    printf("1부터 10까지의 정수의 합 = %d\n", sum);

    return 0;
}
```

1부터 10까지의 정수의 합 = 55



예제 #3

```
// 반복을 이용한 세제곱값구하기
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int i, n;

    printf("정수를 입력하시요:");
    scanf("%d", &n);

    printf("=====\n");
    printf("  i      i의 세제곱\n");
    printf("=====\n");
    for(i = 1; i <= n; i++)
        printf("%5d    %5d\n", i, i*i*i);

    return 0;
}
```

정수를 입력하시요:5

=====

i i의 세제곱

=====

1	1
2	8
3	27
4	64
5	125



예제 #4

```
// 반복을 이용한 네모 그리기
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int i;
    printf("*****");

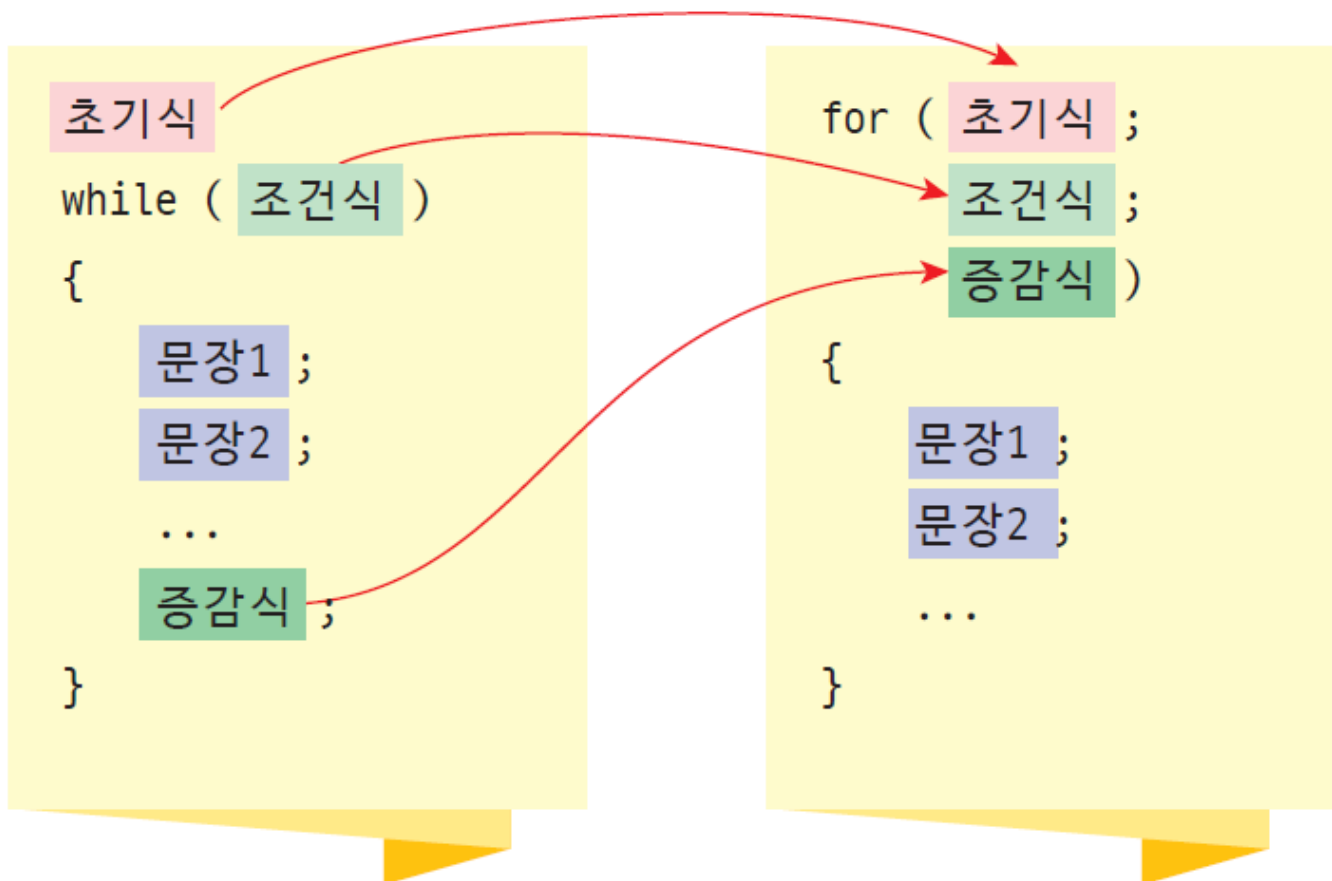
    for(i = 0; i < 5; i++)
        printf("*      *");

    printf("*****");

    return 0;
}
```



while 루프와 for 루프와의 관계





예제 #5

```
// 반복을 이용한 팩토리얼 구하기
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    long fact=1;
    int i, n;

    printf("정수를 입력하시요:");
    scanf("%d", &n);

    for(i = 1; i <= n; i++)
        fact = fact * i;

    printf("%d!은 %d입니다.\n", n, fact);

    return 0;
}
```

정수를 입력하시요: 10
10!은 3628800입니다.



팩토리얼 계산 예제 (while 버전)

```
// 반복을 이용한 팩토리얼 구하기
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    long fact = 1;
    int i = 1, n;
    printf("정수를 입력하세요: ");
    scanf("%d", &n);
    while (i <= n)
    {
        fact = fact * i;
        i++;
    }
    printf("%d!은 %d입니다.", n, fact);
    return 0;
}
```

정수를 입력하세요: 10
10!은 3628800입니다.



다양한 증가수식의 형태

```
for (int i = 10; i > 0; i-- )  
    printf("Hello World!\n");
```

뺄셈 사용

```
for (int i = 0; i < 10; i += 2 )  
    printf("Hello World!\n");
```

2씩 증가

```
for (int i = 1; i < 10; i *= 2 )  
    printf("Hello World!\n");
```

2를 곱한다.

```
for (int i = 0; i < 100; i = (i * i) + 2 )  
    printf("Hello World!\n");
```

어떤 수식이라도 가능



다양한 증가수식의 형태

```
for ( ; ; )  
    printf("Hello World!\n");
```

무한 반복 루프

```
for ( ; i<100; i++ )  
    printf("Hello World!\n");
```

한부분이 없을 수도 있다.

```
for (i = 0, k = 0; i < 100; i++ )  
    printf("Hello World!\n");
```

2개 이상의 변수 초기화

```
for (printf("반복시작"), i = 0; i < 100; i++ )  
    printf("Hello World!\n");
```

어떤 수식도 가능



중간 점검

1. 다음 코드의 출력은

```
for(i = 1; i < 5; i++)  
    printf("%d ", 2 * i);
```

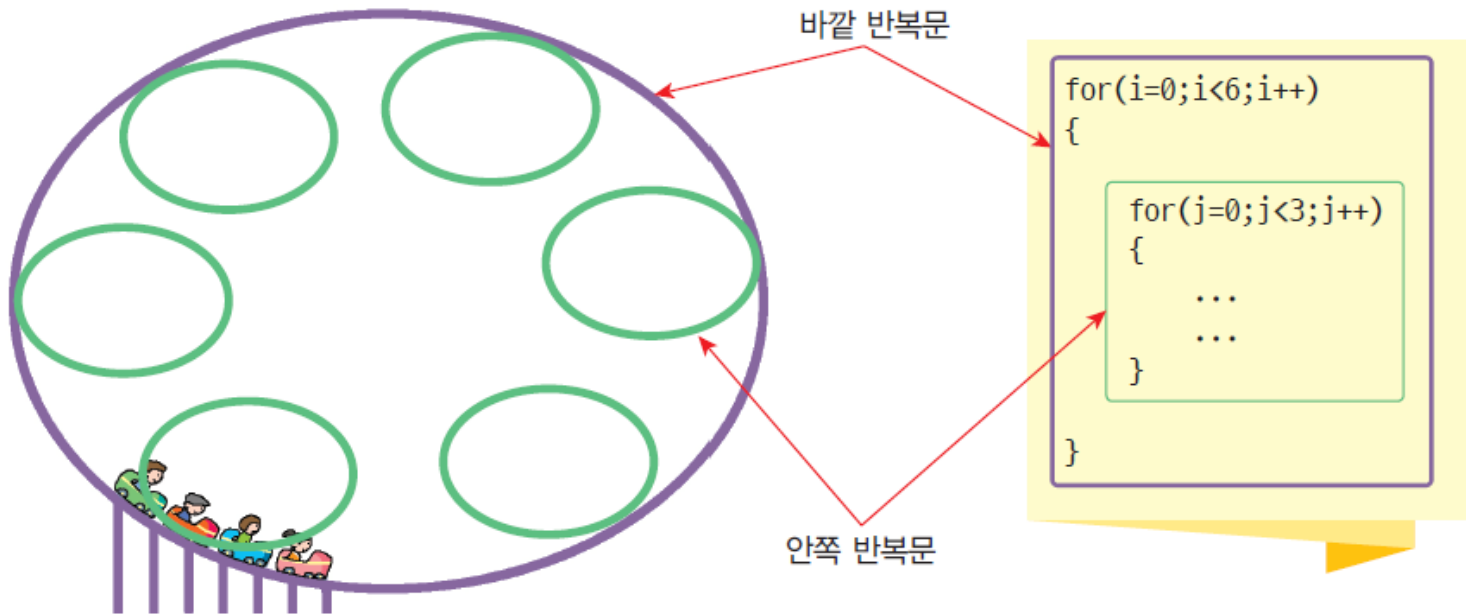
2. 다음 코드의 출력은

```
for(i = 10; i > 0; i = i - 2)  
    printf("Student%d\n", i);
```





- 중첩 반복문(nested loop): 반복문 안에 다른 반복문이 위치





예제 #1

// 중첩 for 문을 이용하여 *기호를 사각형 모양으로 출력하는 프로그램

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int x, y;
```

```
    for(y = 0; y < 5; y++)
```

```
    {
```

```
        for(x = 0; x < 10; x++)
```

```
            printf("*");
```

```
        printf("\n");
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
*****
```

```
*****
```

```
*****
```

```
*****
```

```
*****
```



예제 #2

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x, y;
    for(y = 1; y <= 5; y++)
    {
        for(x = 0; x < y; x++)
            printf("*");
        printf("\n"); // 내부 반복문이 종료될 때마다 실행
    }

    return 0;
}
```

```
*
**
***
****
*****
```



중간 점검

1. 다음 코드의 출력을 쓰시오.

```
for(i = 0; i < 3; i++)
```

```
    for(j = 0; j < 3; j++)
```

```
        printf("%d 곱하기 %d은 %d\n", i, j, i*j);
```





실습: 직각 삼각형 찾기

- 각 변의 길이가 100보다 작은 삼각형 중에서 피타고라스의 정리가 성립하는 직각 삼각형은 몇 개나 있을까?





알고리즘

- `for(a=1;a<=100;a++)`
- `for(b=1;b<=100;b++)`
- `for(c=1;c<=100;c++)`
- `if( a*a + b*b == c*c )`
- `a와 b와 c를 화면에 출력한다.`

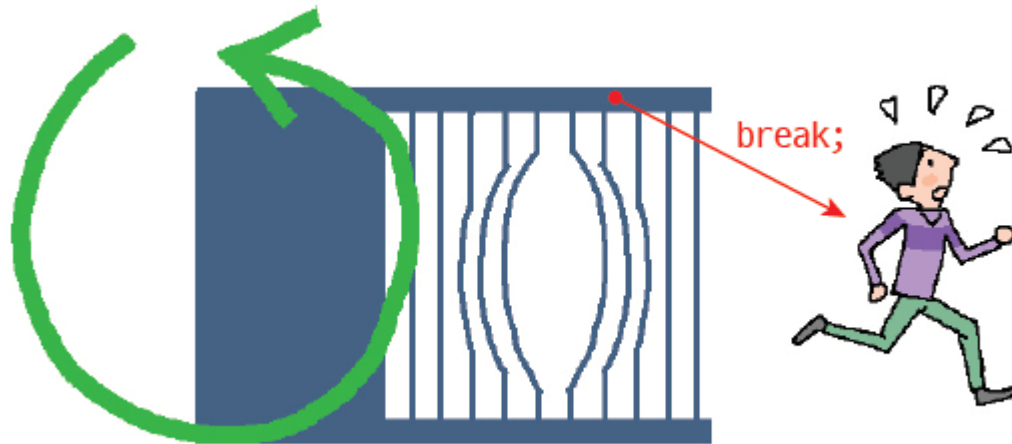


```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    for(int a=1; a<=100; a++)
        for(int b=1; b<=100; b++)
            for(int c=1; c<=100; c++)
                if( (a*a+b*b)==c*c )
                    printf("%d %d %d", a, b, c);
    return 0;
}
```



break 문

- break 문은 반복 루프를 빠져 나오는데 사용된다.





예제

```
#include <stdio.h>
#define SEED_MONEY 1000000

int main(void)
{
    int year=0, money=SEED_MONEY;
    while(1)
    {
        year++;
        money += money*0.30;
        if( money > 10*SEED_MONEY )
            break;
    }
    printf("%d", year);
    return 0;
}
```

원금의 10배가 되면



// break를 이용하여 무한루프를 탈

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    double v;
```

```
    while(1)
```

```
    {
```

```
        printf("실수값을 입력하시오: ");
```

```
        scanf("%lf", &v);
```

```
        if( v < 0.0 )
```

```
            break;
```

```
        printf("%f의 제곱근은 %f입니다.\n", v, sqrt(v));
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

실수값을 입력하시오: 9.0

9.000000의 제곱근은 3.000000입니다.

실수값을 입력하시오: 12.0

12.000000의 제곱근은 3.464102입니다.

실수값을 입력하시오: 25.0

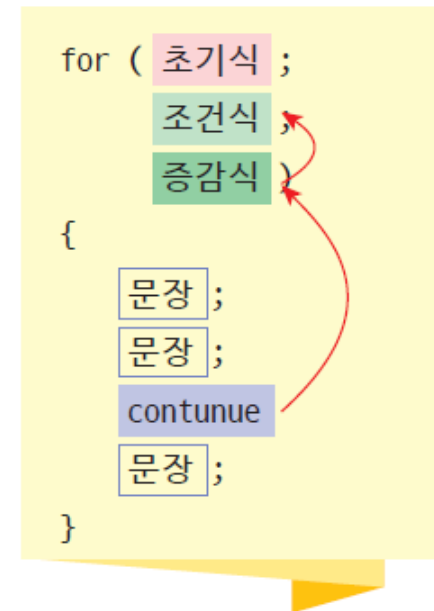
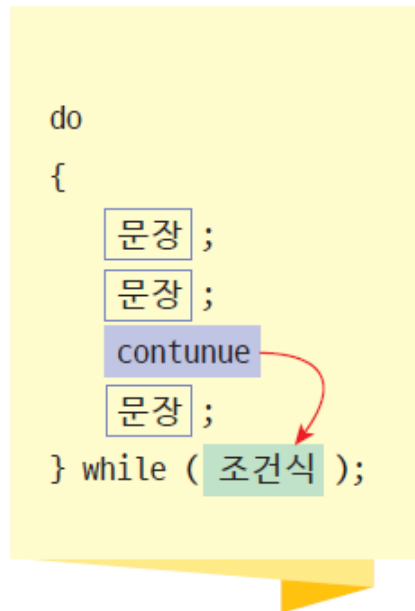
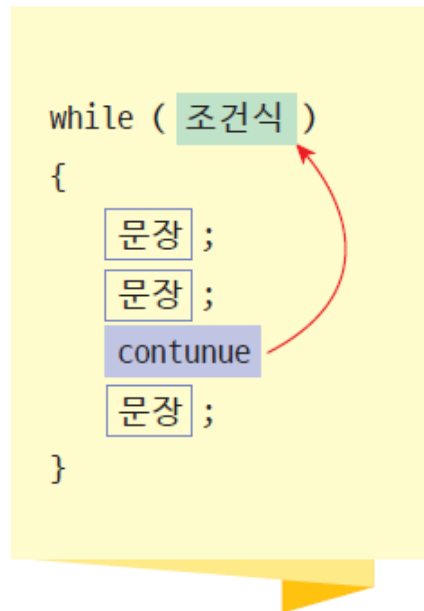
25.000000의 제곱근은 5.000000입니다.

실수값을 입력하시오: -1



continue 문

- 현재의 반복을 중단하고 다음 **반복을 시작**하게 한다.





예제 #2

```
// 소문자를 대문자로 변경한다.  
#include <stdio.h>  
  
int main(void)  
{  
    char letter;  
  
    while(1)  
    {  
        printf("소문자를 입력하시오: ");  
        scanf(" %c", &letter);  
  
        if( letter == 'Q' )  
            break ;  
        if( letter < 'a' || letter > 'z' )  
            continue ;  
  
        letter -= 32;  
        printf("변환된 대문자는 %c입니다.\n", letter);  
    }  
  
    return 0;  
}
```

소문자를 입력하시오: a
변환된 대문자는 A입니다.
소문자를 입력하시오: b
변환된 대문자는 B입니다.
소문자를 입력하시오: c
변환된 대문자는 C입니다.
소문자를 입력하시오: Q



lab: 자동으로 수학문제 생성하기





난수 발생

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void)
{
    srand(time(NULL));
    for(int i=0;i<10;i++)
        printf("%d \n", rand());
}
```



```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void)
{
    int x, y, answer, i;
    srand(time(NULL));

    for (i = 0; i < 10; i++) {
        x = rand() % 10;
        y = rand() % 10;
        printf("%d + %d = ", x, y);
        scanf("%d", &answer);
        if (x + y == answer)
            printf("맞았습니다.\n");
        else
            printf("틀렸습니다.\n");
    }
    return 0;
}
```



7장 과제(프로그래밍 문제, 7문제)

- 다음의 문제를 프로그래밍하여 보고서 형태로 제출.
 - ▣ 7장 프로그래밍문제 2번, 3번, 5번, 6번, 8번, 9번, 14번



7장 과제(프로그래밍 문제, 7문제)

- 02 1부터 100사이의 모든 3의 배수의 합을 계산하여 출력하는 프로그램을 반복 구조를 사용하여 작성하라.

● 실행결과

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
1부터 100 사이의 모든 3의 배수의 합은 1683입니다.
```

HINT 3의 배수의 합은 $i\%3 == 0$ 의 조건으로 검사할 수 있다.

- 03 사용자가 입력한 정수의 모든 약수를 화면에 출력하는 프로그램을 작성하라.

● 실행결과

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
정수를 입력하시오: 60
약수: 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60
```

HINT 약수는 % 연산자로 알 수 있다.



7장 과제(프로그래밍 문제, 7문제)

05 중첩 반복문을 사용하여 다음과 같이 출력하는 프로그램을 작성하여 보자.

실행결과

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

정수를 입력하시오: 5

1

1 2

1 2 3

1 2 3 4

1 2 3 4 5



7장 과제(프로그래밍 문제, 7문제)

06 앞장에서 간단한 정수 계산기를 만들어본 적이 있다. 이 계산기 프로그램에 메뉴를 추가하도록 한다. 다음과 같은 메뉴를 화면에 출력하고 사용자가 메뉴 중에서 하나를 선택할 때까지 반복을 계속한다. do...while 반복문을 사용하여 사용자가 적절한 선택을 했는지를 검사하도록 하라. 만약 사용자가 A, S, M, D, Q가 아닌 다른 문자를 입력하면 “연산을 선택하시오:” 메시지를 계속해서 출력한다. 하나의 메뉴가 선택되면 해당되는 연산을 실행하고 다시 메뉴를 선택할 수 있도록 하라. 반복을 종료하는 메뉴인 Q는 break 문을 이용하여 구현하도록 하라.

실행결과

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
*****
A--- Add
S--- Subtract
M--- Multiply
D--- Divide
Q--- Quit
*****
연산을 선택하시오:A
두수를 공백으로 분리하여 입력하시오: 10 20
30
```

HINT 연산을 나타내는 문자는 scanf("%c", &op)를 이용하여 입력받도록 하라. 무한 루프를 사용하고 'Q'가 입력되면 break; 문을 실행하여서 반복 루프를 빠져나간다.



7장 과제(프로그래밍 문제, 7문제)

08 컴퓨터는 막대 그래프를 그리는 데도 사용된다. 사용자로부터 1부터 50사이의 숫자를 입력받아서 숫자만큼의 별표를 출력하는 프로그램을 작성하라. 막대는 가로로 그려지게 된다.

실행결과

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
막대의 높이(종료: -1): 7
*****
막대의 높이(종료: -1): 18
*****
막대의 높이(종료: -1): 20
*****
막대의 높이(종료: -1):
```

HINT 입력받은 막대의 높이만큼 반복하면서 '*'을 출력하면 된다. 중첩 반복 구조를 사용한다.



7장 과제(프로그래밍 문제, 7문제)

09 $(1+2+3+\dots+n)$ 가 10000을 넘지 않으면서 가장 큰 값과 그 때의 n 의 값을 구하라.

실행결과

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
```

```
1부터 140까지의 합이 9870입니다.
```

HINT 무한 루프를 실행하면서 sum에 i 의 값을 더한다. 반복할 때마다 i 는 1씩 증가된다. sum이 10000을 넘으면 sum에서 i 를 빼고 i 를 감소시킨 후에 break를 실행한다.

14 사용자가 입력한 특정한 정수의 자리수를 반대로 출력하는 프로그램을 작성하라. 예를 들어서 사용자가 정수 1206을 입력하였다면 6021이 출력되어야 한다. do...while 문을 사용하여 보라.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
```

```
정수를 입력하시오: 123456  
654321
```

HINT 1의 자리수는 $n \% 10$ 으로 구할 수 있다. 10의 자리수는 먼저 n 을 10으로 나눈 후에 $n \% 10$ 하면 된다. 100의 자리수는 n 을 100으로 나눈 후에 $n \% 10$ 하면 된다. 한번 반복할 때마다 하나의 자리수가 구해지도록 하라.



Q & A

